

Lionel ATTY

lionel.atty@gmail.com • +33 6 01 59 00 23 • 45 ans

25 Boulevard Bouès - MARSEILLE, FRANCE

Sénior Développeur

Spécialités: **Backend, Architecture, SIG, 3D Temps-Réel, Python, C++**

Mobilité: Marseille - Télétravail

Expériences Professionnelles

2021(Juin) **Développeur Back End Python** (Unowhy, Paris/Télétravail);

- **UNOWHY: Développeur Back End Python**

> *Methodologies*: SCRUM, KANBAN (selon les périodes/projets);
> *Développements*: WS Python 3.[8.9].x -> **FastAPI**, GraphQL, OpenAPI, Asyncpg, Click, CookieCutter, Jinja2, **Pydantic**, **Pytest**;
> *Stockage*: **PostgreSQL**, **Eventstore**, MQTT;
> *Environnement technique*: Linux (Debian), Uvicorn, **Kubernetes**, **Docker**, Notion, MinIO, Argo Workflows, Fluentd, LDAP, **EventStore**, Traefik, **Keycloak(SSO)**;
> *CI/CD*: Gitlab, Kubernetes, **Ansible**;
> *Cloud*: Digital Ocean
> *SCM/Issues Tracking*: GIT/GitFlow, **Notion**, Jira, Swagger (API), Teams, Gitlab Issues/Merge Requests

2019-2021 **DATA ENGINEER SENIOR** (365Talents, Lyon/Télétravail);

- **365TALENTS: Data Processing & Architecture**

Faire parler les données – structurées ou non – issues des outils business et RH des clients par des recommandations pertinentes et du matching et contribuer à l'avancée technique de la solution. Concevoir, développer et intégrer les algorithmes alimentant la plateforme de détection et mobilisation de talents.

> *Outils/Technologies*: **Dev** -> **Python 3.6.9**, **ElasticSearch**, **Redis**/Redis Streams, **FastAPI/Pydantic**, **gRPC**, Dependency-Injector, NLP (spaCy/Gensim, TensorFlow), **Pytest**/Mocks, Celery;
Infra/DevOps -> **Docker/docker-compose**, Ansible, **Terraform**, Prometheus: Exporters, ELK Stack: ES, Kibana, APM, LogStash, Filebeat; **Cloud** -> **Google Cloud Platform**: Compute Engine, Cloud Storage, Cloud Function, Cloud Pub/Sub, Cloud Scheduler; **Github Actions**: Pipelines de CI/CD, Self-hosted runner

Design patterns, Architecture codes, Clean Architecture, Micro-services, API-REST, Infra, **Cloud** (Google)

> *SCM/Issues Tracking*: GIT/GitFlow, Asana, Slack, Slite, Github Issues

2019 (4 mois) **Ingénieur Modèle + Industrialisation** (Forcity, Lyon);

- **Waste, Waste Vision: Industrialisation de modèles python d'évolution de population et d'emploi**

*ForCity Waste Vision est un logiciel de gestion des déchets qui s'appuie sur la simulation urbaine pour optimiser la collecte et le traitement. (produit: **Waste Vision**)*

> *Outils/Technologies:* **Python 2.7/3.6**, PostgreSQL/**PostGIS/JSONB**, SQLAlchemy, GeoAlchemy2, GeoPandas, Pytest GIT/**GitFlow**, Docker, Grafana, Design patterns, Architecture codes

> *SCM/Issues Tracking:* **GitlabCI**, YouTrack

2017-2018 **Ingénieur Logiciel (R&D) + Data Analysis** (Holimetrix, Lyon);

- **Concurrence: Agregation datas for concurrence analysis**

*Agrégation de données à travers une base de données extérieures (partenaire) et notre propre base de données de clients (MySQL, MariaDB). Le but de l'agrégation étant d'établir un champs de concurrence pour un client (marque => produits => campagnes publicitaires) par rapport à sa catégorisation (**SNPTV**).*

> *Outils/Technologies:* Python 3.x, MariaDB/MySQL, **HDFS**, **ORM**/SQLAlchemy, **Pandas**, **Apache Airflow**, Jupyter Notebook

> *SCM/Issues Tracking:* Asana, Github

- **PYTHIE: CRAWLER TV**

Technologie pour mettre en place une chaîne automatisée permettant de détecter et d'extraire certaines informations relatives à des publicités TV.

ref: **Ingénieur Crawler TV**

> *Outils/Technologies:* Python 3.x, C++, **gRPC**, **Docker**, Rancher, **MongoDB**, FFMPEG, MPEG-TS, OpenCV/SciPy, Flask(-admin), Plotly(python/js)

> *SCM/Issues Tracking:* Trello, Github

2011-2017(Avril) Chargé de recherche (R&D) (IGN, Saint-Mandé);

- **LI3DS: Large Input 3D System**

Conception et développement d'un logiciel pilotant des acquisitions de différents capteurs (caméras, Laser Lidar, centrale inertielle, ...).

Principaux objectifs du logiciel: - Synchronisation des différents capteurs - Etablissement des protocoles de communication portables souples et modulaires permettant d'interfacer le système d'acquisition avec un entrepôt de données dynamique (hébergé sur base de donnée).

> *Outils/Technologies:* C++, Python, **ROS**, Qt, PostgreSQL/PostGIS, **Docker**, GIT, Android JDK/NDK, **Arduino**, **Raspberry**

> *OpenSource/Articles:* **Projet LI3DS GitHub** - **Conférence Foss4GFr**

- **TrafiPollu: Développement sur le WorkPackage 4 - Relation Modèles / données**

Production de données géographiques pour alimenter un ensemble des outils de modélisation. Résultats obtenus intégrés dans un SIG (QGIS) pour produire les cartographies des polluants.

> Outils/Technologies: Post[GreSQL|GIS], QGIS, Python/PyQt, git/GitHub > OpenSource/Articles:
Interactive map tracking -> [GitHub - QGIS-Plugin](#) - [GEOTRIBU](#)

- **iSpace&Time: Cartographie et rendu 4D de l'espace public avec simulations de flux piétons/voitures pour l'aménagement urbain**

Intégration des données issues de différents simulateurs (piétons, trafic auto (SYMUVIA)).

Rendu, animation des données via OpenSceneGraph (OpenGL + Graph Scene)

> Outils/Technologies: OpenSceneGraph, OpenGL/Shaders, C++, Qt, CMake, Blender, MakeHuman

2005-2008 **Ingénieur R&D** (Eden Studios, LYON);

- **Alone in the Dark: Intégration dans un moteur de jeu vidéo multi-plateformes propriétaire d'un système d'ombres temps réel**

> Outils/Technologies: C++, DirectX/Shaders, PERFORCE Outils et Technologies —————

- Programmation
 - Langages: C, C++ (98, 11), Python(2.7, >=3.6), STL, Qt(4.8)
 - Embarquée: Arduino, Raspberry, Android NDK/JDK
 - Temps réel: FreeRTOS
 - MicroServices: gRPC (Python, C++)
 - Base de données: PostgreSQL, PostGIS, MongoDB, Elasticsearch, Redis
- API Graphiques: OpenGL(2.x->4.x), DirectX(9&10), OpenSceneGraph(3.x)
 - Shaders: GLSL, OpenCL, HLSL, Cg, CUDA
- Multi-Threads : PC (Unix/Linux,Windows), Consoles (XBox360, PS3)
- Gestion de Version/Configuration: GIT/GitHub/Gitlab, SVN, PERFORCE
- CI: TravisCI, GitlabCI, Github Actions (with self-hosted runners)
- Cloud: Terraform, Google Cloud Platform (Compute Engine, Cloud Functions, Cloud Scheduler, Pub/Sub, ...)
- Monitoring, logs: ELK Stack, Prometheus, Grafana
- Environnements virtuels: **Docker**, VirtualBox, Vagrant
- AGILE: Scrum
- Open Source Études et Diplômes —————

2005-2009 **Thèse (CIFRE - non soutenue);**

UJF - GRAVIR, ARTIS - Eden Games/ATARI - GRENOBLE/LYON

Génération d'ombre douces temps réel : Conception de nouveaux algorithmes de génération d'ombres douces temps réel

L. Atty, N. Holzschuch, M. Lapierre, J.-M. Hasenfratz, F. X. Sillion, and C. Hansen, "Soft Shadow Maps: Efficient Sampling of Light Source Visibility," Computer Graphics Forum, vol. 25, no. 4, pp.725–741, Dec. 2006.

2004-2005 **Master2 (Recherche), Image Vision Robotique;**

UJF - GRAVIR, ARTIS - GRENOBLE

*Étude et amélioration des derniers algorithmes de génération d'ombres douces temps réel dans le cadre du projet **Cyber-II WorkPackage 2***

- 2003-2004** **Master1/Magistère2, Informatique et Mathématiques Appliquées;**
UJF - GRAVIR, ARTIS - GRENOBLE
Eclairage Surfactive en temps réel: Utilisation avancée des cartes graphiques 3D programmables dans le cadre de la gestion d'une surface de lumière en temps réel
-
- Conférences, Formations, Open Source**
- 2022** **DocString, Mentorats/Formations**
Sessions de mentorat dans le cadre de l'accompagnement DocString.
- 2021** **DocString, Présentations**
Application CLI avec Python et processus de CI / CD.
- Vidéos: **Partie 1 - Partie 2**
 - Slides: **Partie 1 - Partie 2**
- 2019** **Pycon.FR Bordeaux 2019;**
gRPC/Python - Exemple pratique d'utilisation de micro-services pour une (mini) application d'analyse sémantiques de textes (NLP).
- **Programme - Présensation du talk**
 - **Vidéo**
 - **Slides**
- 2019** **Forcity, Présentation interne;**
Présentation interne (entreprise) des micro-services gRPC sur un exemple de mini application SIG (Système d'Informations Géographiques).
- 2016** **IGN/ENSG, Formation Python;**
Cours TP/TD/Examens pour les 1ères années du cycle de formation ENSG
- Cours: **Python ENSG Géomatique**
 - Examen/TP: **Code source**
- 2011** **IGN/ENSG, Formation;**
Formation (interne) pendant 3 jours sur les calculs scientifiques GPGPU OpenCL/Cuda.
- 2007** **INRIA/INPG, Formation;**
Chargé de cours/TD/examen pour un module de 3ème cycle (Master 2 Recherche Image Vision Robotique) portant sur la gestion d'éclairages complexes (projections d'ombres) en temps réel calculée sur GPU (sujet de thèse).

Langues & Divers

- Anglais(technique), Allemand(scolaire)
- Musiques : Guitare-Basse(15 ans), Percussions Africaines(2 ans)
- Sports: Volley(Compétitif - 15 ans), Football(Loisir)
- Lecture/Cinéma: Science-Fiction, Fantastique